2024-25 年春季学期高等数学 II

作业 13：Navier-Stokes 方程

Navier-Stokes 方程是描述流体运动的方程。本次作业的目的是推导 Navier-Stokes 方程，不做求解。

以下设流体质量密度场为$\rho(x,y,z,t)$，速度场为（粗体表示向量）

$$\boldsymbol{u}(x,y,z,t) = u_x(x,y,z,t)\boldsymbol{i} + u_y(x,y,z,t)\boldsymbol{j} + u_z(x,y,z,t)\boldsymbol{k}\,.$$

一、连续性方程（质量守恒）。

令V为空间中一块固定的区域，其边界记为∂V，**取向向外**.

(1) 写出t时刻空间区域V内流体的质量M。

(2) 写出t时刻通过边界∂V的流体质量通量（写成曲面积分）。

质量守恒定律指出，质量不能凭空出现或消失。即，区域V内流体质量的变化，一定是因为流体的流入流出。

(3) 根据质量守恒，将dM/dt用通过∂V的质量通量来表示。

以上得到的是连续性方程（continuity equation）的积分形式。

二、动量守恒。

(1) 写出t时刻空间区域V内流体动量$\boldsymbol{P}$（结果应是向量!）

(2) 记压强场为$p(x,y,z,t)$。写出t时刻区域V所受的压力（写成曲面积分，结果应是向量!）。

(3) 记外力场（如引力场）为$\boldsymbol{F}(x,y,z,t)$。写出t时刻区域V内流体受到的总外力。

(4) （附加题）证明或说服自己，t时刻通过边界∂V的流体动量x分量的通量可写成曲面积分

$$-\oint_{\partial V} \rho u_x \boldsymbol{u}\cdot d\boldsymbol{A}\,.$$

其他分量类似。

根据动量守恒定律，动量的改变或来自于外力（牛顿力学），或来自于流体的流入流出。

(5) 根据动量守恒，将$d\boldsymbol{P}/dt$用 (a) 通过∂V的动量通量，(b) 区域V所受压力，及 (c) 区域内流体所受外力表示。（为方便理解与思考，可先只考虑单个分量。）

以上得到的便是 Navier-Stokes 方程的积分形式。